

1 轨道与稳定子

定义 1.1 (轨道)

给定群作用 $\cdot : G \curvearrowright X$. 对任意的 $x \in X$, 它生成的子 G -集是

$$\langle x \rangle = \{gx \mid g \in G\},$$

记为 $\text{orb}(x)$, 称作 x 在该作用下的轨道.

定理 1.1

任给群作用 $\cdot : G \curvearrowright X$, 所有轨道的全体

$$G \backslash X \stackrel{\text{def}}{=} \{\text{orb}(x) \mid x \in X\}$$

组成 X 的一个划分.

证明.

1. 显然任意的 $\text{orb}(x)$ 非空,
2. 如果 $\text{orb}(x_1) = \text{orb}(x_2)$, 再假设存在 $x \in \text{orb}(x_1) \cap \text{orb}(x_2)$, 那么存在 $g_1, g_2 \in G$ 使得

$$x = g_1 x_1 = g_2 x_2 \implies x_1 = g_1^{-1} g_2 x_2 \in \text{orb}(x_2),$$

于是 $\text{orb}(x_1) \subset \text{orb}(x_2)$, 同理 $\text{orb}(x_2) \subset \text{orb}(x_1)$, 矛盾,

3. 对任意的 $x \in X$, 有 $x \in \text{orb}(x)$. □

定义 1.2

给定群作用 $\cdot : G \curvearrowright X$ 和 $x \in X$, 定义

$$\text{Stab}(x) = \{g \in G \mid gx = x\},$$

称之为 x 在该作用中的**稳定子**, 它是 G 的子群.

验证.

任取 $g_1, g_2 \in \text{Stab}(x)$, 有 $g_1 g_2^{-1} x = g_1 g_2^{-1} g_2 x = g_1 x = x$, 即 $g_1 g_2^{-1} \in \text{Stab}(x)$. □

定理 1.2

任给群作用 $\cdot : G \curvearrowright X$, $g \in G$ 和 $x \in X$, 有

$$\text{Stab}(gx) = g \text{Stab}(x) g^{-1}.$$

证明.

一方面, 对任意的 $g' \in \text{Stab}(gx)$, 有 $g^{-1} g' g x = g^{-1} g x = x$, 从而 $g' = g(g^{-1} g' g) g^{-1} \in g \text{Stab}(x) g^{-1}$.

另一方面, 对任意的 $h \in \text{Stab}(x)$, 有 $ghg^{-1} g x = gh x = gx$, 即 $ghg^{-1} \in \text{Stab}(gx)$. □

定义 1.3

给定群作用 $\cdot : G \curvearrowright X$, 如果所有 $x \in X$ 同属一个轨道, 即

$$\forall x, x' \in X \exists g \in G : x' = gx,$$

就称 $\cdot$ 是**传递**的. 如果

$$\forall x \in X : \text{Stab}(x) = \{1_G\},$$

即只有 1_G 保持某元素不动, 就称 $\cdot$ 是**自由**的. 显然这时它也是忠实的.

定理 1.3 (轨道-稳定子定理)

任给群作用 $\cdot : G \curvearrowright X$ 和 $x \in X$, 对任意的 $y \in \text{orb}(x)$ 定义

$$\varphi(y) = \{g \in G \mid gx = y\},$$

则 $\varphi : \text{orb}(x) \cong G/\text{Stab}(x)$, 是这两个 G -集之间的等变同构.

特别地, $|\text{orb}(x)| = [G : \text{Stab}(x)]$.

证明.

首先, 对任意的 $g, h \in G$, 有

$$h \in \varphi(gx) \iff g^{-1}hx = g^{-1}gx = x \iff g^{-1}h \in \text{Stab}(x) \iff h \in g\text{Stab}(x),$$

即 $\varphi(gx) = g\text{Stab}(x)$. 于是有 $\varphi : \text{orb}(x) \rightarrow G/\text{Stab}(x)$ 且是满射.

另外, 如果 $\varphi(y) = \varphi(y')$, 取其中的一个 h , 则 $y = hx = y'$. 所以 φ 是双射.

最后, 对任意的 $g \in G$ 和 $y \in \text{orb}(x)$, 取一个 $h \in \varphi(y)$, 则有

$$\varphi(gy) = \varphi(ghx) = gh\text{Stab}(x) = g\varphi(hx) = g\varphi(y),$$

从而 φ 是等变映射. □

由轨道-稳定子定理, 同一轨道中不同的 x 给出的陪集空间 $G/\text{Stab}(x)$ 之间是同构的.

如果 $\cdot : G \curvearrowright X$ 是传递的, 那么任取 $x \in X$ 有 $X = \text{orb}(x) \cong G/\text{Stab}(x)$.

定理 1.4

任给群作用 $\cdot : G \curvearrowright X$, 对每个轨道 $o \in G \backslash X$ 选取 $x_o \in o$. 如果 G, X 都有限, 那么

$$\frac{|X|}{|G|} = \sum_{o \in G \backslash X} \frac{1}{|\text{Stab}(x_o)|}.$$

证明.

$$|X| = \sum_{o \in G \backslash X} |o| = \sum_{o \in G \backslash X} \frac{|G|}{|\text{Stab}(x_o)|}.$$

□

定理 1.5 (Burnside 引理)

任给群作用 $\cdot : G \curvearrowright X$, 如果 G, X 都有限, 那么轨道数

$$\left| G \backslash X \right| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|,$$

其中 $X^g \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in X \mid gx = x\}$, 称作 g 的不动点集.

证明.

考虑 $T = \{(g, x) \in G \times X \mid gx = x\}$. 根据有限 Fubini 定理, 一方面,

$$|T| = \sum_{g \in G} |X^g|,$$

另一方面,

$$|T| = \sum_{x \in X} |\text{Stab}(x)| = \sum_{o \in G \backslash X} \sum_{x \in o} \frac{|G|}{|\text{orb}(x)|} = |G| \sum_{o \in G \backslash X} |o| \cdot \frac{1}{|o|} = |G| \cdot \left| G \backslash X \right|,$$

所以 $\left| G \backslash X \right| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|$. □